



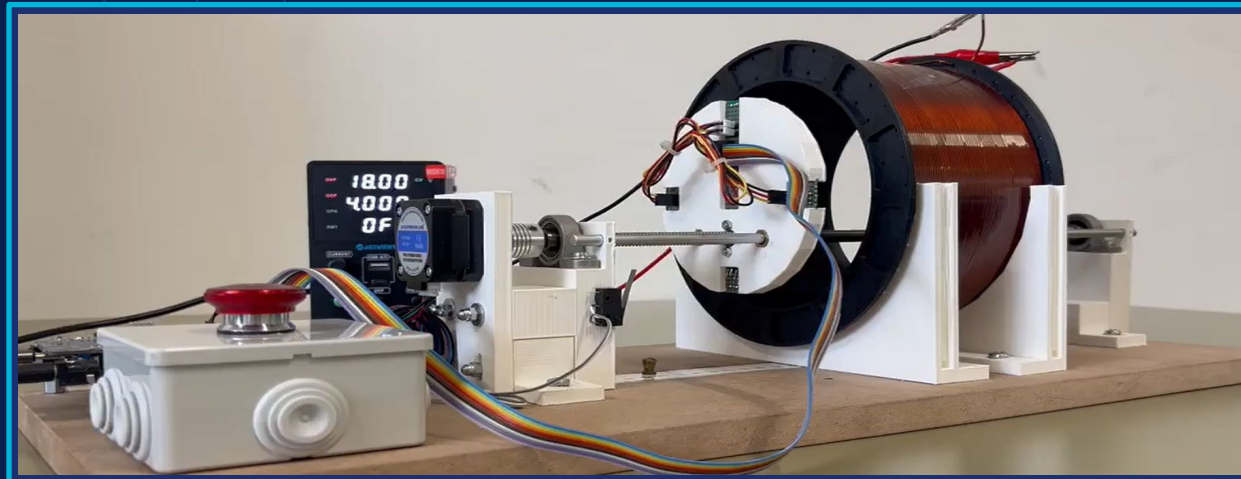
PROGETTO PER IL CONCORSO A.C.ME.

Flux Scanner

Sistema automatico per la misura del campo magnetico in un solenoide



Istituto Istruzione Superiore
"Alessandro Volta"
Frosinone



Il problema fisico

Perché misurare il campo in un solenoide?

- Il campo non è uniforme né lungo l'asse né radialmente.
- Dipende da geometria, corrente, posizione
- Serve una misura sperimentale ad alta risoluzione
- Obiettivo del concorso: determinare le curve del campo lungo la direzione dell'asse, per diverse traiettorie

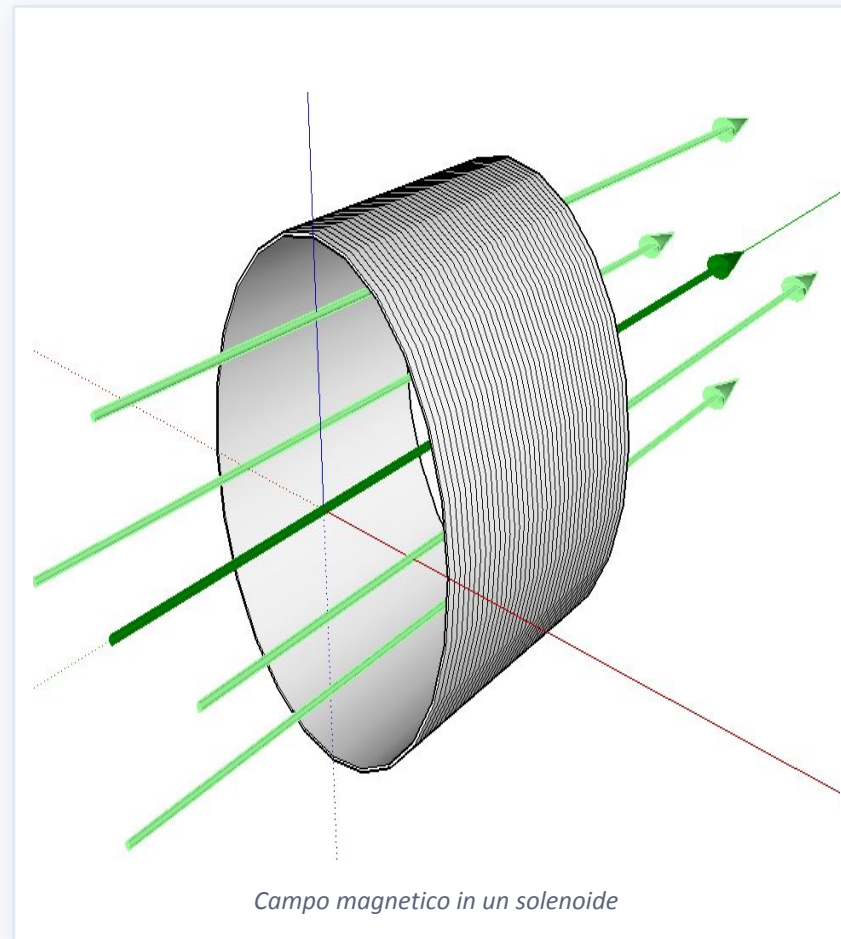
OBIETTIVO

Determinare cinque curve sperimentali del campo magnetico

1 curva assiale (centro del solenoide)

4 curve laterali disposte a croce (sinistra, destra, alto, basso)

Misurazione continua lungo l'asse del solenoide.



Obiettivo del progetto

Realizzare un sistema automatico in grado di:

1

Misurare il campo magnetico

con cinque sensori Hall montati sull'equipaggio mobile:

- 1 sensore centrale (asse del solenoide)
- 4 sensori laterali disposti a croce (sinistra, destra, alto, basso)

2

Eseguire una scansione completa

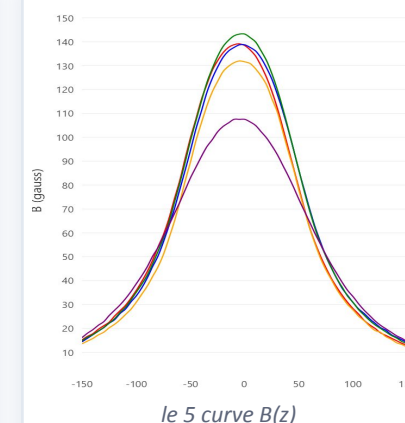
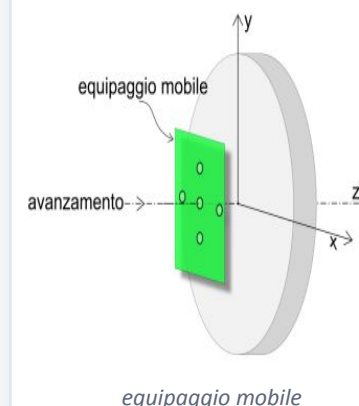
lungo un intervallo esteso:

- prima del solenoide (campo di ingresso)
- all'interno del solenoide (zona di campo massimo)
- dopo il solenoide (campo di uscita)

Acquisire simultaneamente le cinque curve del campo magnetico

GARANTIRE

- precisione millimetrica nel posizionamento
- sincronizzazione perfetta tra movimento e lettura
- ripetibilità elevata

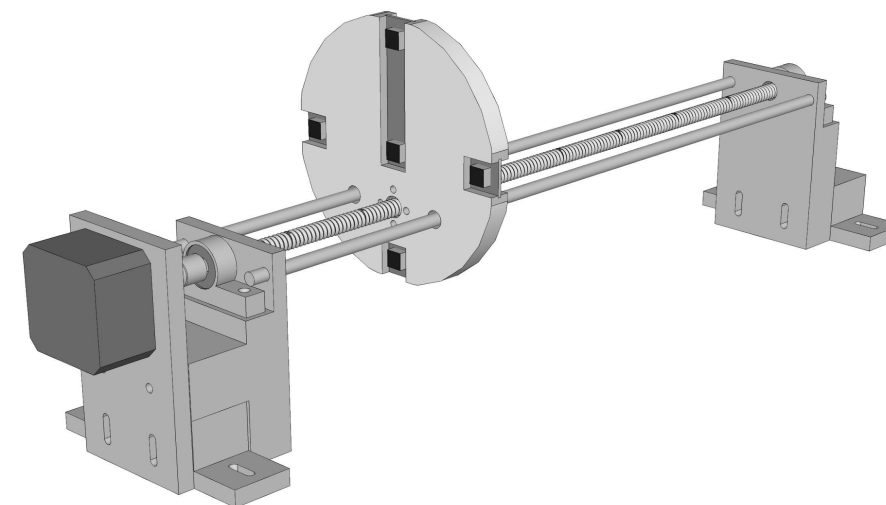


Architettura generale del sistema

COMPONENTI PRINCIPALI

- Sistema di movimentazione lineare
- Equipaggio mobile con cinque sensori Hall disposti a croce
- Alloggiamento solenoide regolabile
- Elettronica di controllo (Arduino + driver + motore + sensori + finecorsa)
- Firmware Arduino per movimentazione e letture
- Software PC per configurazione, controllo e visualizzazione
- Solenoide di test completo di alimentatore a corrente costante

MANUALE UTENTE



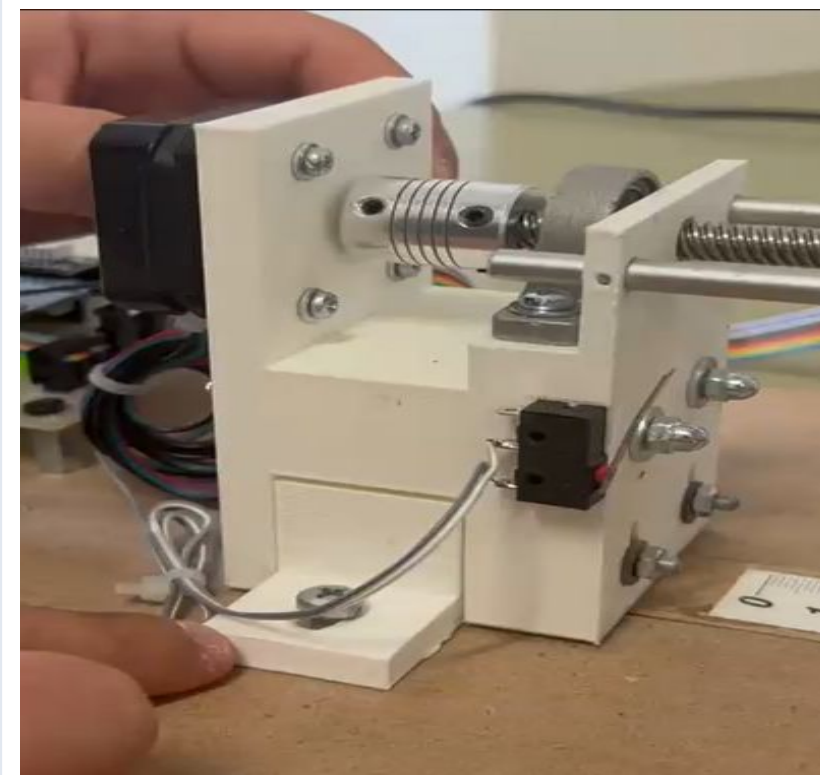
FLUSSO DI CONTROLLO



Scelte meccaniche: movimentazione

Movimentazione lineare ad alta precisione

- **Vite trapezoidale TR8×8 in acciaio inox** → *lead 8 mm/giro, bassa suscettività magnetica*
- **Cuscinetti radiali a sfera** → *su entrambi i supporti*
- **Guide in alluminio Ø6 mm** → *non magnetiche*
- **Motore stepper NEMA 17** → *200 passi/giro*
- **Giunto flessibile** → *correzione disallineamenti*
- **Corsa utile 320 mm** → *copre prima, dentro e dopo il solenoide*



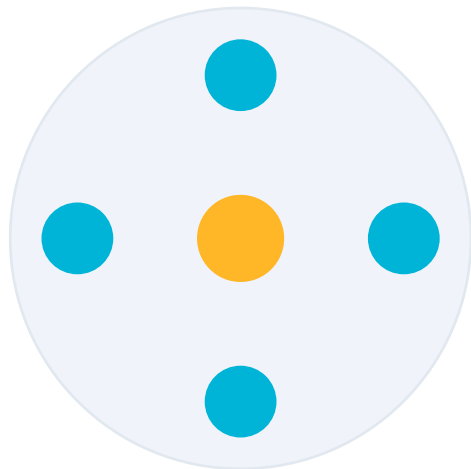
Vite trapezoidale, motore stepper e giunto

Scelte meccaniche: equipaggio mobile

Equipaggio mobile con 5 sensori

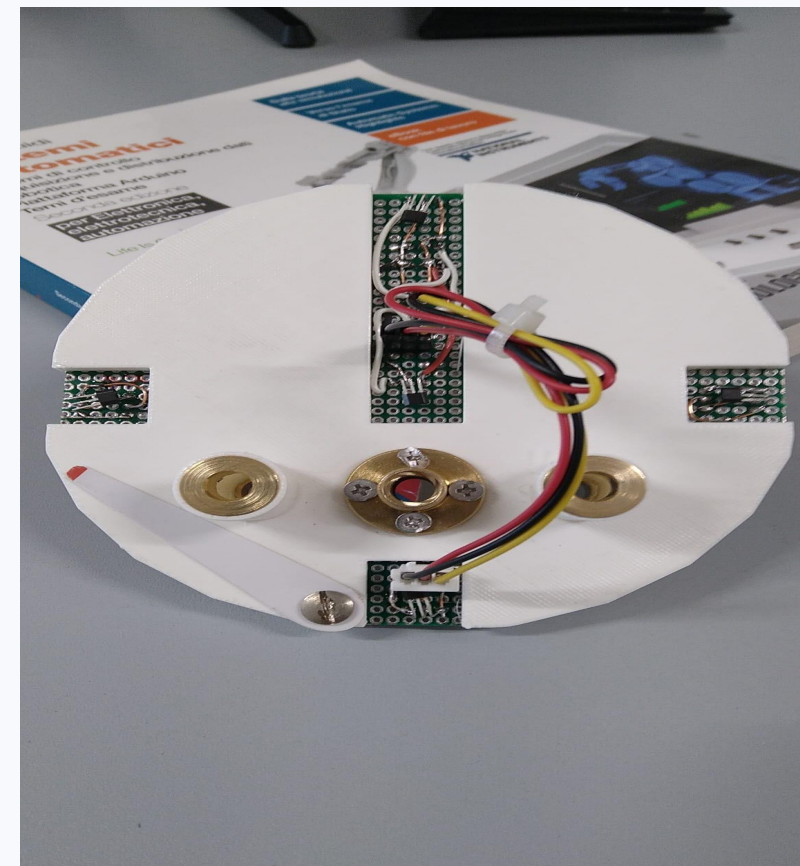
Alloggiamento circolare con cinque sedi sensori

CENTRO
asse



4 LATERALI
a croce

- Chiocciola in ottone TR8×8 con viti in acciaio inox
- Boccole in ottone per scorrimento guide
- Indicatore a lancetta (posizione di misura / non interferenza)



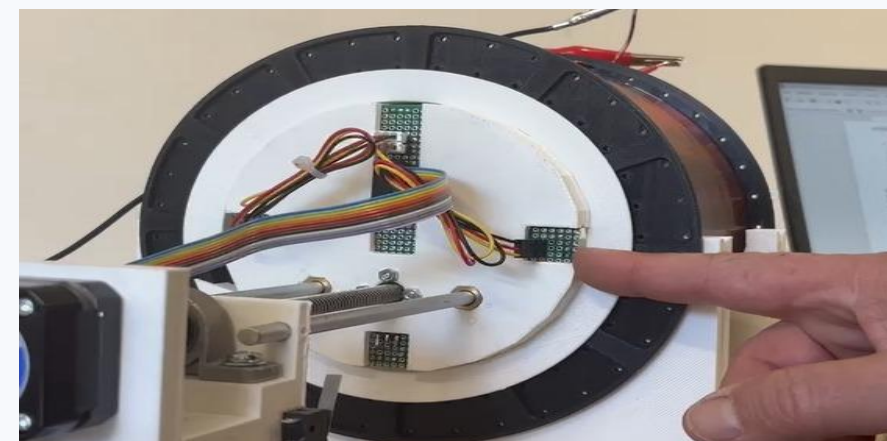
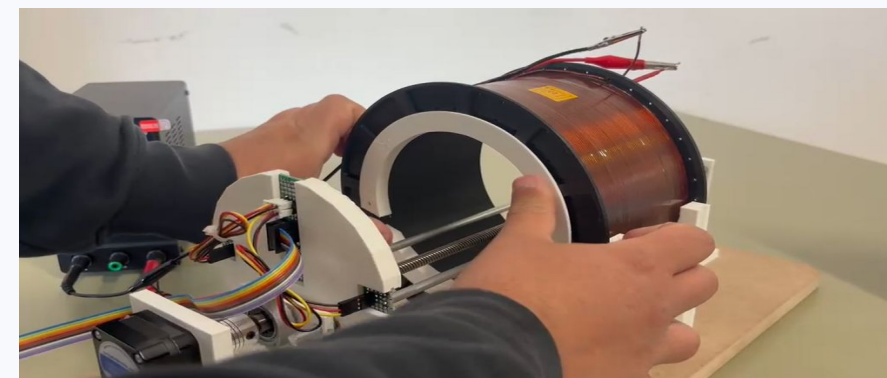
Alloggiamento solenoide e calibrazione

Allineamento e ripetibilità

- **Culle semicircolari regolabili** → $\pm 5\text{ mm}$
- **Scala millimetrata regolabile** → *referimento longitudinale*
- **Ghiera di centratura** → *errore $\leq 1\text{ mm}$ alle estremità del solenoide*
- **Supporti regolabili** → $\pm 5\text{ mm}$ per centraggio dell'equipaggio

ALLINEAMENTO CRITICO

Necessario per garantire che i 5 sensori seguano traiettorie parallele all'asse del solenoide.



Scelte elettroniche

Elettronica di controllo

Alimentazioni separate

motore / logica

Microstepping configurabile

via DIP-switch

Homing di precisione

finecorsa lato motore

Predisposizione finecorsa

lato opposto

Interruttore di emergenza

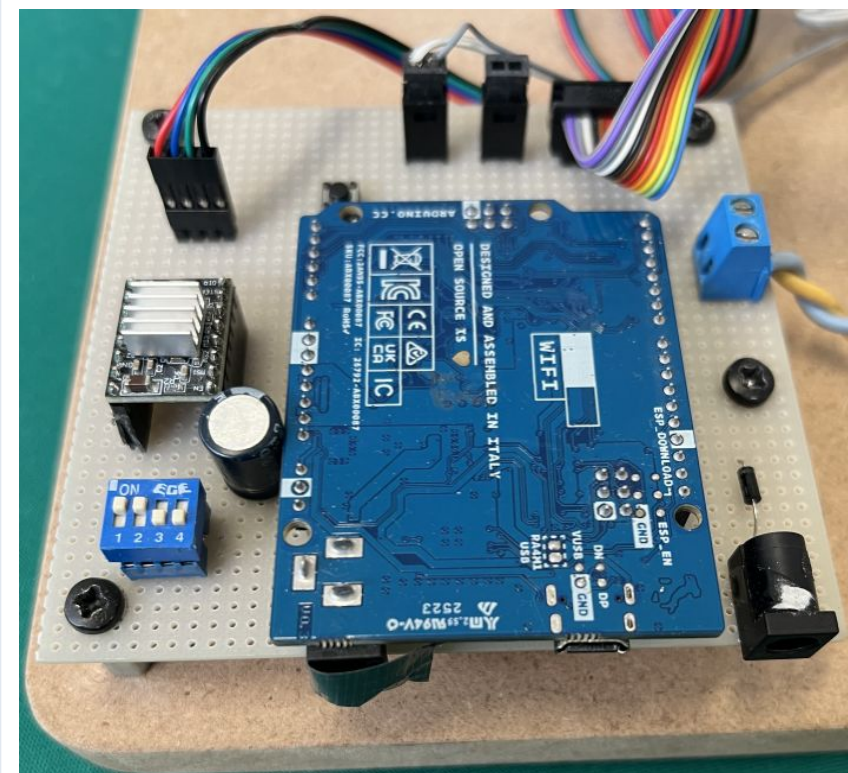
a fungo

Cablaggio modulare

connettori → manutenzione rapida

Comunicazione seriale

1 Mbaud, tempo reale

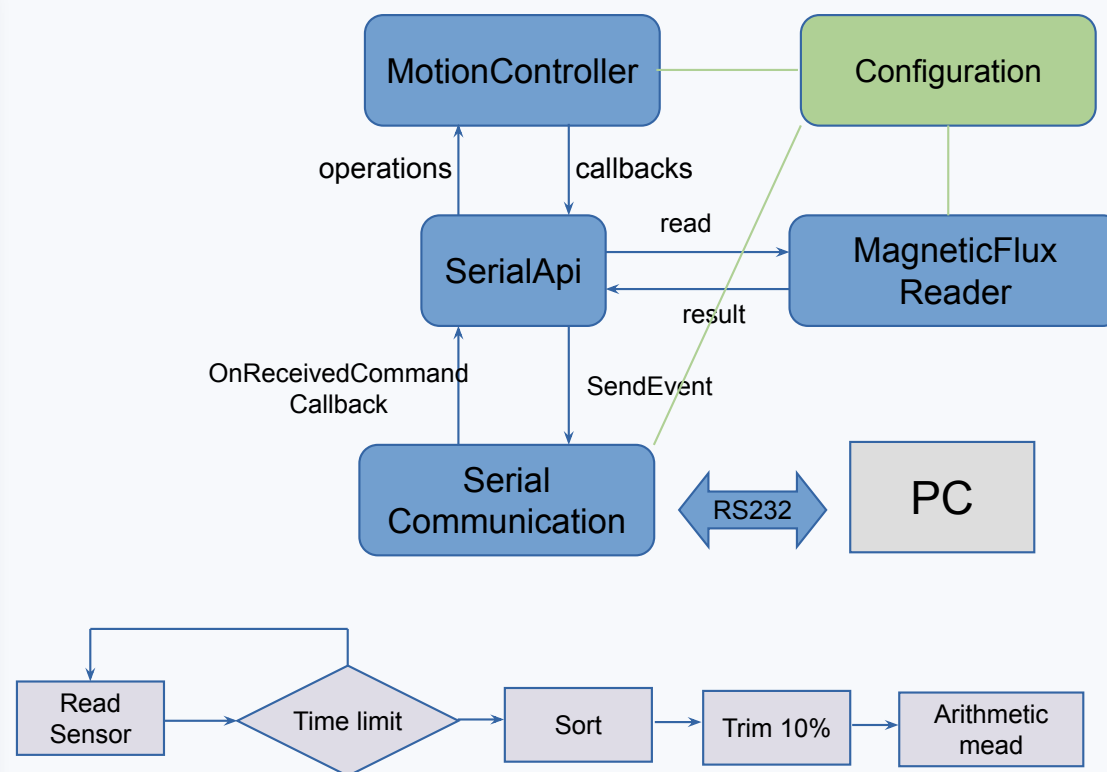


Centralina di controllo con Arduino

Firmware Arduino

Caratteristiche del firmware

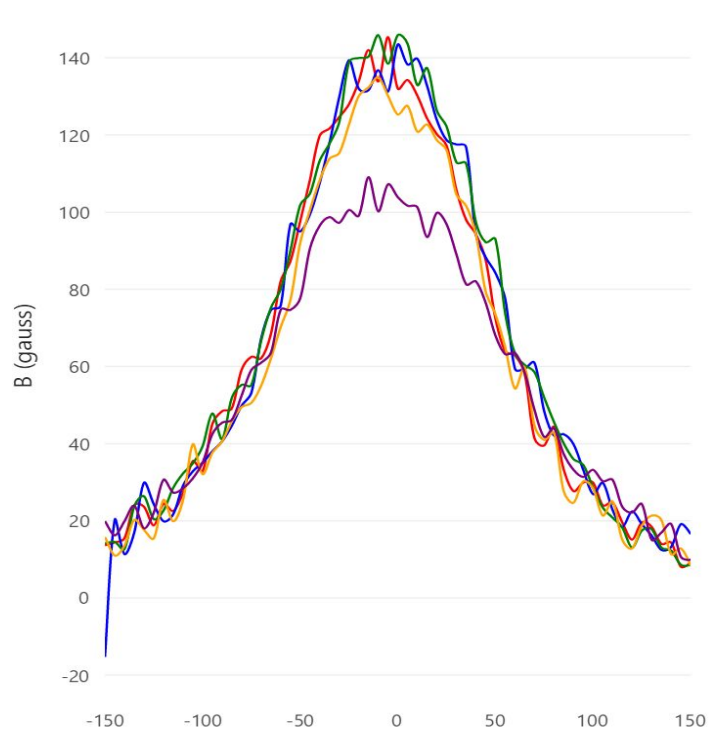
- C++ con architettura **Object Oriented** → *Classi con responsabilità separate*
- Ottimo livello di indipendenza delle classi
- **Pattern Singleton** → *accesso ai moduli*
- **Pattern Publisher/Subscriber** → *sincronizzazione movimento/letture*
- Algoritmo di compensazione errori ADC
- Calibrazione dello 0-offset dei 5 sensori
- Gestione di zone High Resolution
- **API seriale** → *utilizzabile da terminale*



Efficacia dell'algoritmo di compensazione errori ADC

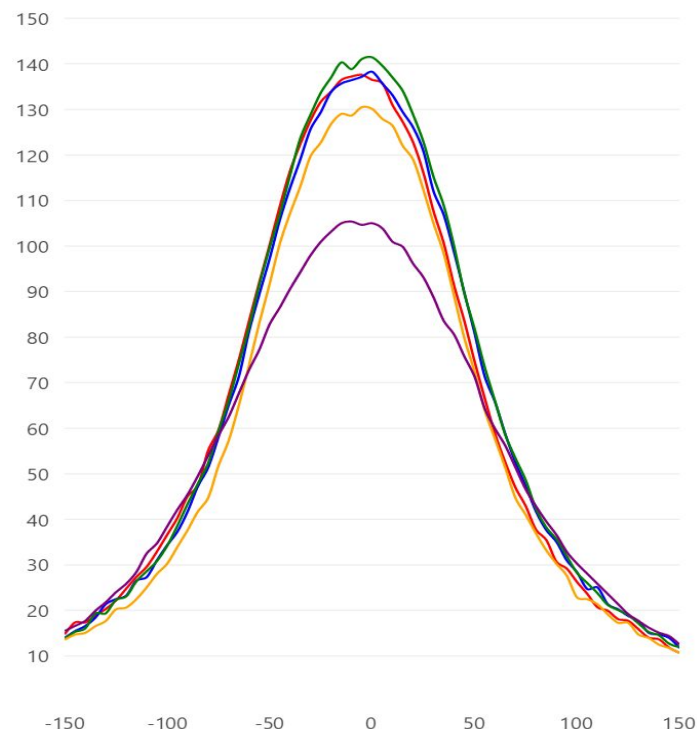
1

Singola lettura

Lettura grezza

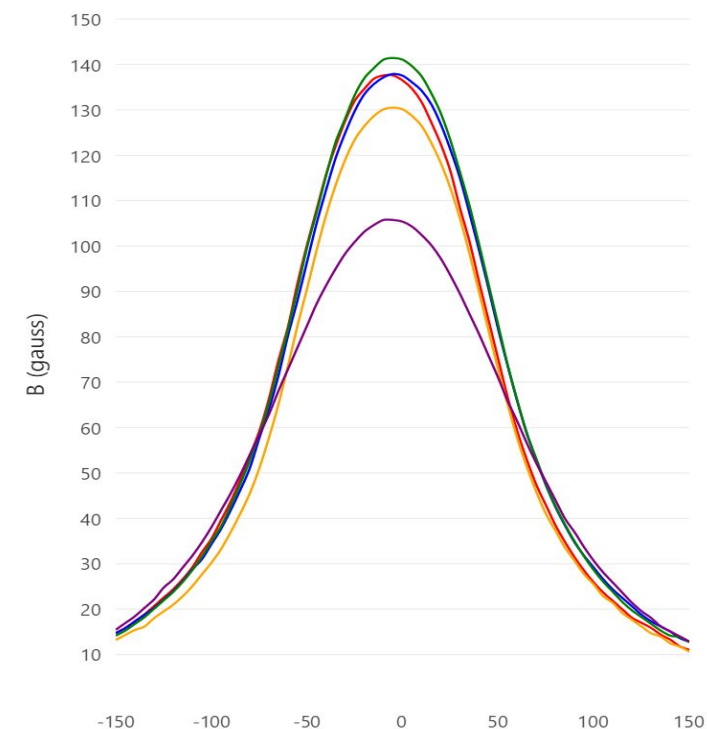
2

Media semplice

Media aritmetica

3

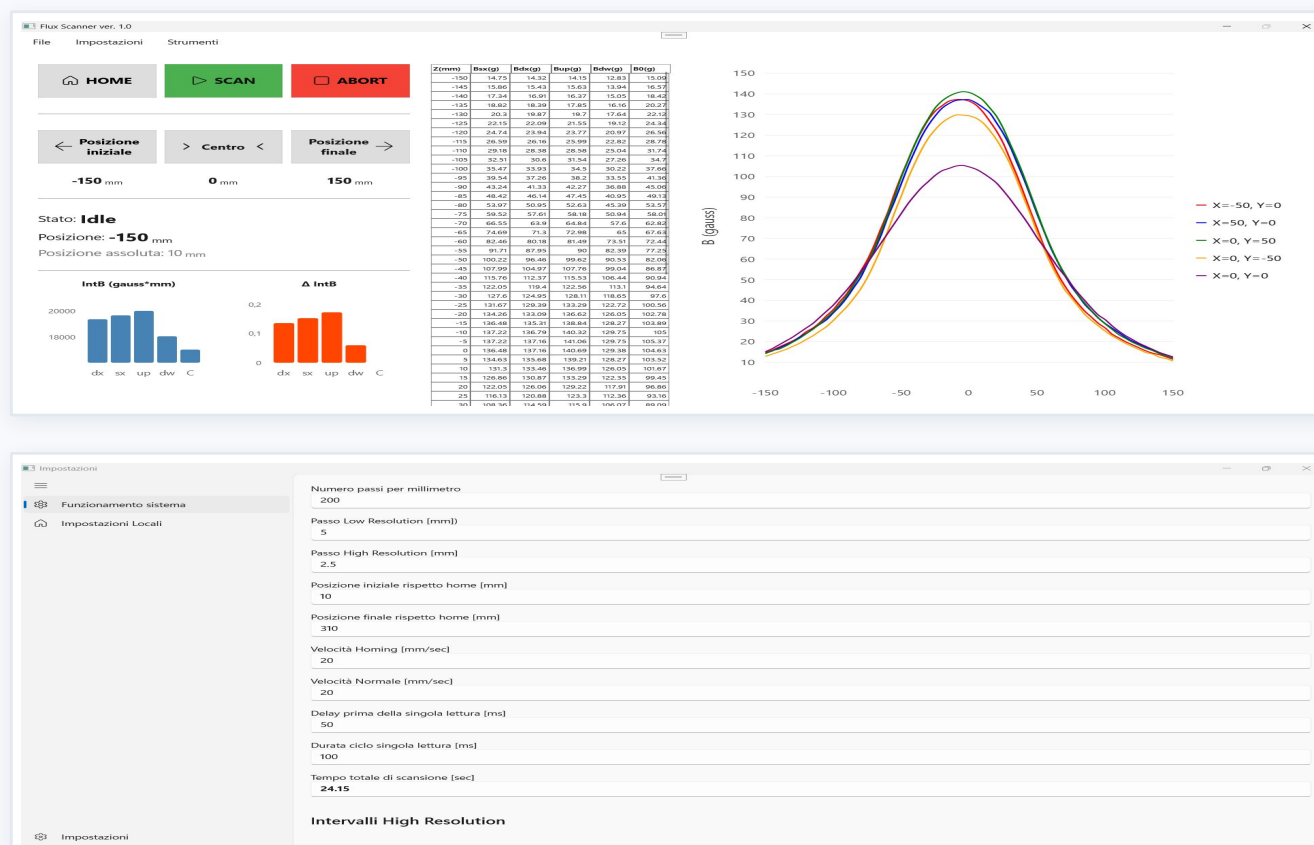
Media troncata

Trim 10% + media

Interfaccia utente Flux Scanner (PC)

WinUI 3 · .NET 8

- Configurazione completa dei parametri (salvati su Arduino)
- Controlli: HOMING, POSIZIONAMENTO, SCAN
- Controllo ABORT immediato
- Telemetria in tempo reale
- Aggiornamento continuo della posizione e dello stato
- Visualizzazione tabellare e grafica delle 5 curve
- Calcolo e visualizzazione dei campi magnetici integrati
- Esportazione/importazione dei dati in formato CSV



Funzionamento del sistema

Sequenza operativa

1

Homing*Calibrazione posizione zero*

2

Allineamento solenoide/equipaggio mobile*Centatura meccanica*

3

Individuazione posizioni iniziale/finale*Definizione dell'intervallo di scansione*

4

Impostazione parametri*Configurazione tramite GUI*

5

Calibrazione sensori*Compensazione 0-offset*

6

Scansione*Acquisizione delle 5 curve $B(z)$*

7

Visualizzazione in tempo reale*Grafici e tabelle live*

8

Esportazione/analisi risultati*Export CSV per analisi successive*

DEMO VIDEO

**Guarda il sistema in funzione***Visualizzazione live di scansione, telemetria e generazione delle curve $B(z)$.*

Risultati sperimentali

Risultati ottenuti

- Curva assiale B(z)
- Quattro curve radiali B(z)
- Tabella dei valori B(z) vs posizione
- Integrale di campo sulle cinque traiettorie (IntB)

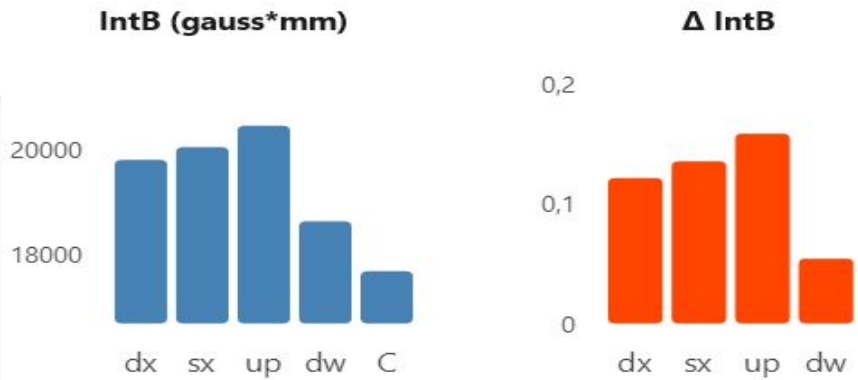
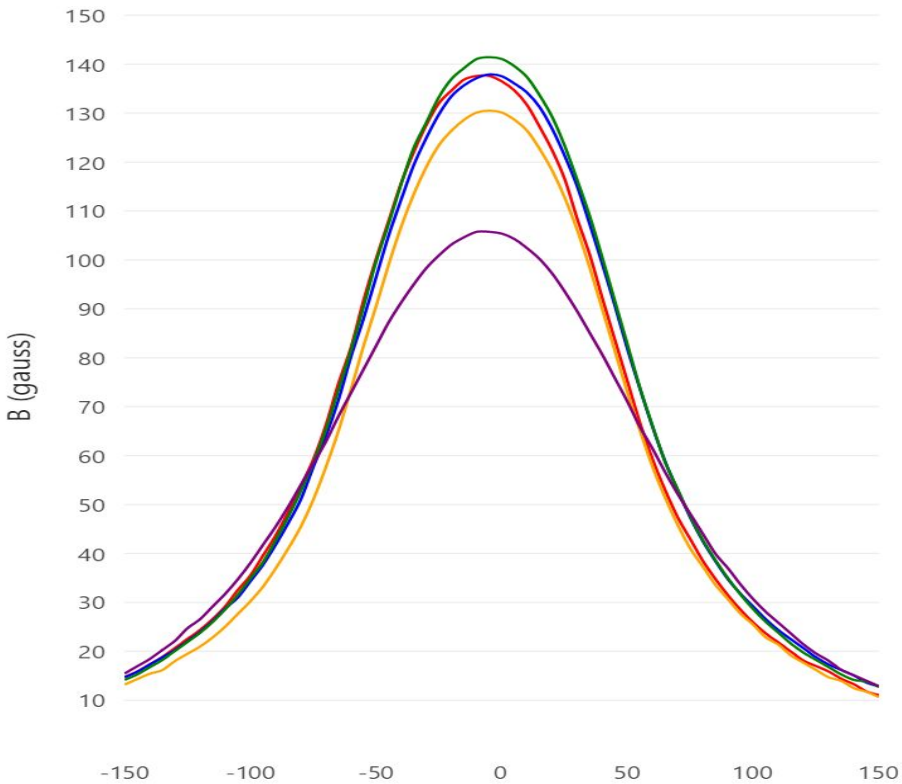


TABELLA B(z)					
Z(mm)	Bsx(g)	Bdx(g)	Bup(g)	Bdw(g)	B0(g)
-150	15.19	14.39	14.82	13.57	16.13
-145	16.67	15.87	16.3	14.68	17.98
-140	17.78	17.35	17.41	15.79	19.46
-135	19.63	18.83	18.89	17.27	21.31
-130	21.11	20.31	20.37	18.38	22.79
-125	22.59	22.16	22.22	20.23	25.38
-120	25.18	23.64	24.07	21.71	27.6
-115	27.4	26.23	26.66	23.56	29.82
-110	29.62	28.08	28.88	25.78	32.41
-105	32.58	31.04	31.84	28	35.37
-100	35.91	33.63	35.17	30.96	38.7
-95	39.61	36.96	38.5	34.29	42.03
-90	43.68	41.03	42.2	37.62	45.73
-85	48.49	45.84	47.01	41.69	50.17
-80	54.04	50.28	52.19	45.76	53.87
-75	59.22	56.2	57.74	50.94	58.68
-70	65.88	62.86	64.4	57.6	63.12
-65	74.02	69.89	72.54	64.63	67.93
-60	81.79	78.03	80.68	72.77	72.74
-55	91.04	86.17	89.56	81.65	77.92
-50	99.92	94.68	98.81	89.79	83.1
-45	107.69	103.56	106.95	98.67	87.54

CURVE B(z) SPERIMENTALI



Punti di forza del progetto

01 Misure veloci, precise e ripetibili

02 Meccanica non magnetica affidabile

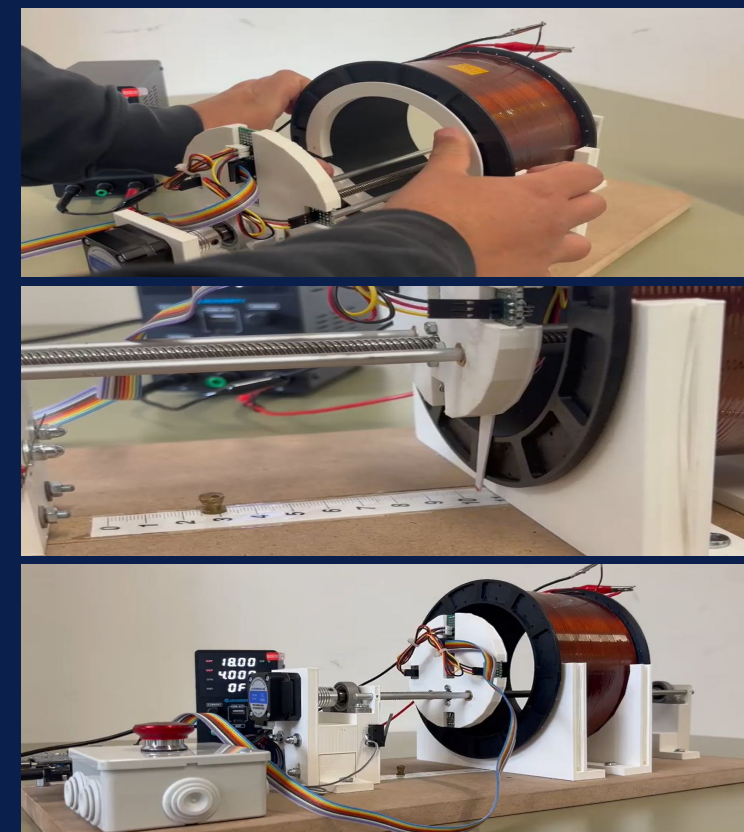
03 Sistema completamente smontabile e regolabile

04 Elettronica modulare e facilmente manutenibile

05 Firmware professionale (OOP, architettura pulita)

06 Interfaccia moderna e intuitiva

IL SISTEMA IN OPERA



Conclusioni

RISULTATO

Obiettivo del Contest pienamente raggiunto

Sistema robusto, preciso e ripetibile · *Architettura completa: meccanica + elettronica + software*

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

01

WiFi

utilizzo del WiFi per l'interfacciamento

02

Scansione 2D/3D

estensione spaziale delle misure

03

Didattica

creazione unità didattiche basate sul sistema

GRAZIE.

Domande?

I.I.S. "Alessandro Volta" – Frosinone

Progetto per il Concorso A.C.ME.

 GitHub

